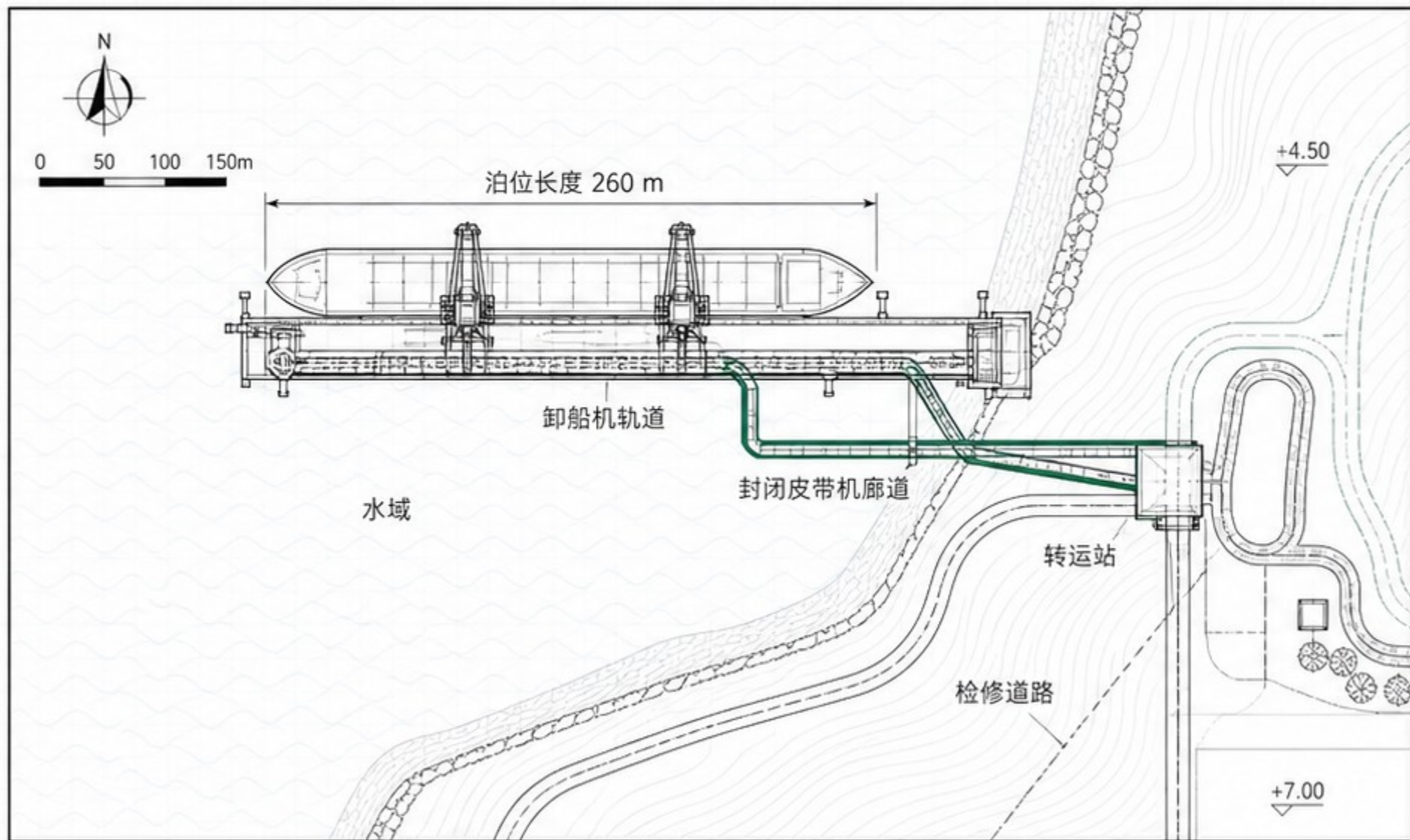


汕尾电厂配套煤码头工程初步设计

毕业设计答辩汇报

项目	内容
专业	港口航道与海岸工程
设计船型	5万吨级散货船
泊位长度	260 m
推荐结构	高桩梁板式码头

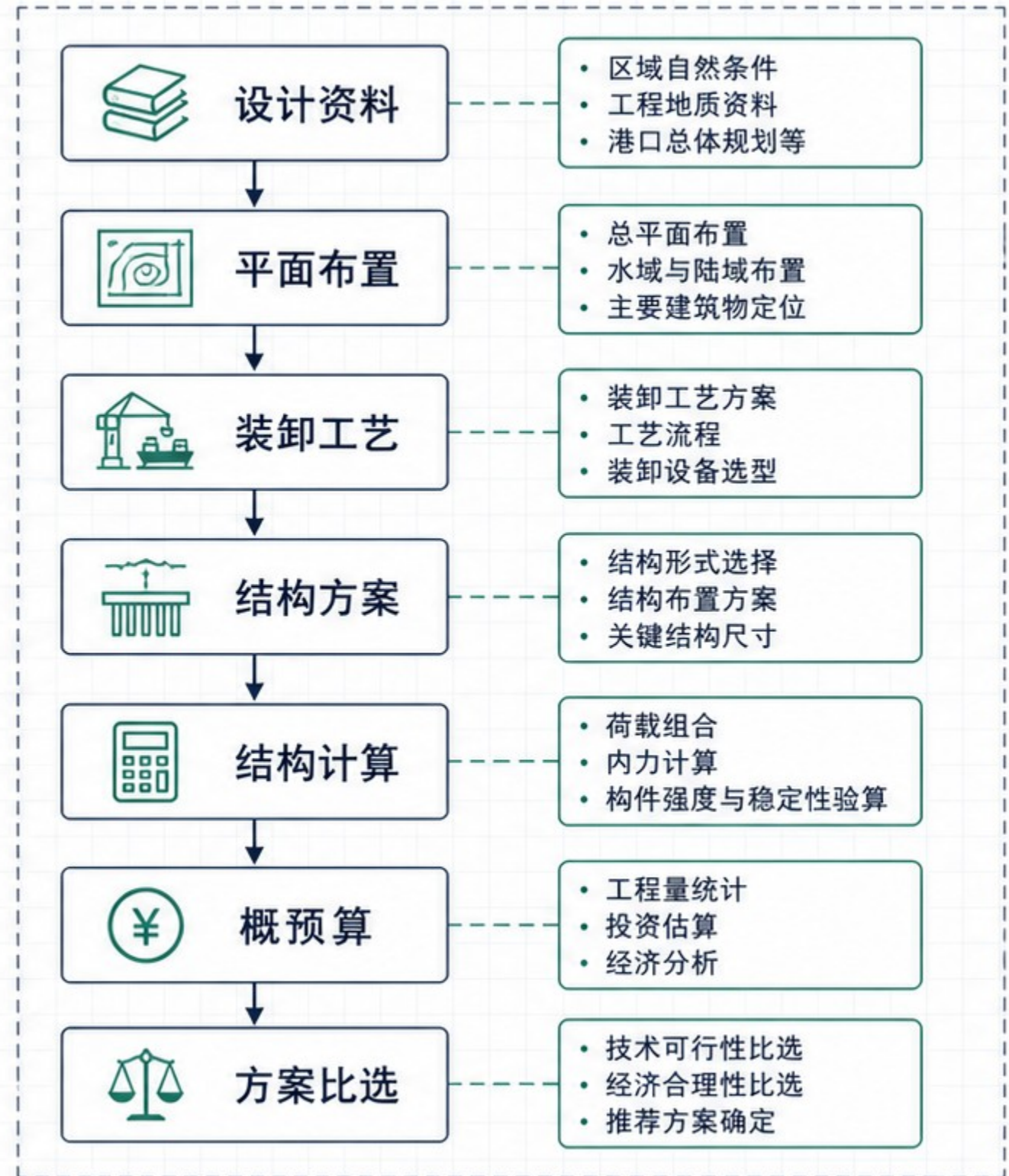
学生：潘欣 指导教师：孙克俐 日期：2026年5月



煤码头总平面布置图

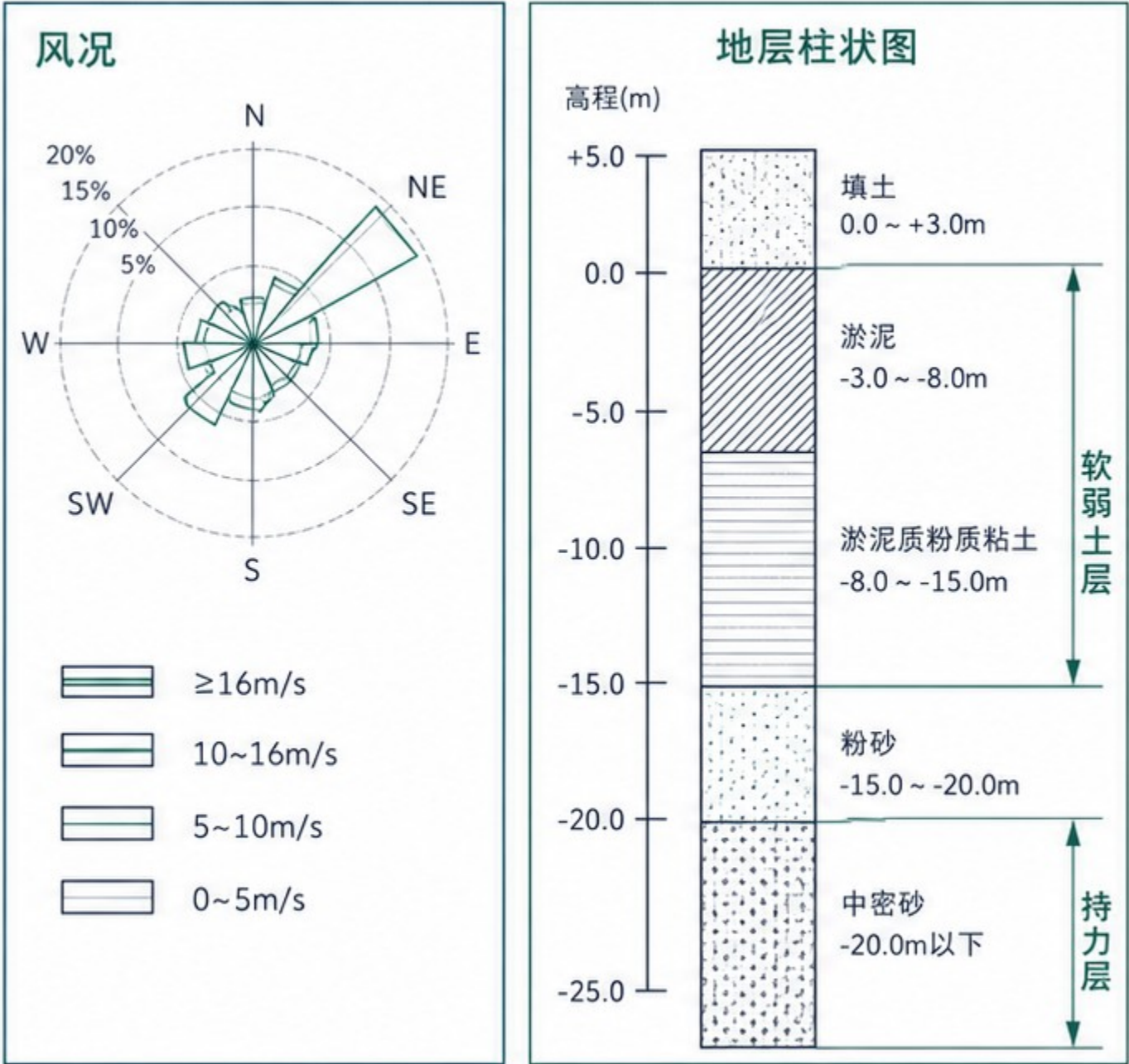
一、工程任务与设计依据

- 1 本工程为电厂配套5万吨级煤码头。
- 2 完成总平面布置、装卸工艺、结构方案、结构计算、概预算和方案比选。
- 3 设计依据：海港总体设计规范、荷载规范、桩基规范、混凝土结构规范和环保规范等。
- 4 比较高桩梁板式码头结构与重力式沉箱码头结构两种方案。



二、工程条件与基础参数

项目	取值	说明
设计船型	5万吨级散货船	船长225m型宽32.2m
泊位长度	260m	两端富裕长度控制
前沿设计水深	12.50m	满足满载靠泊
码头面高程	+3.60m	兼顾潮位和浪溅
地基条件	表层软土较厚	高桩方案适应性较好



三、泊位尺度计算

■ 泊位长度

$$L_b = L + 2d$$

$$L_b = 225 + 2 \times 17.5 = 260 \text{ m}$$

➡ 取泊位长度 260m

■ 前沿设计水深

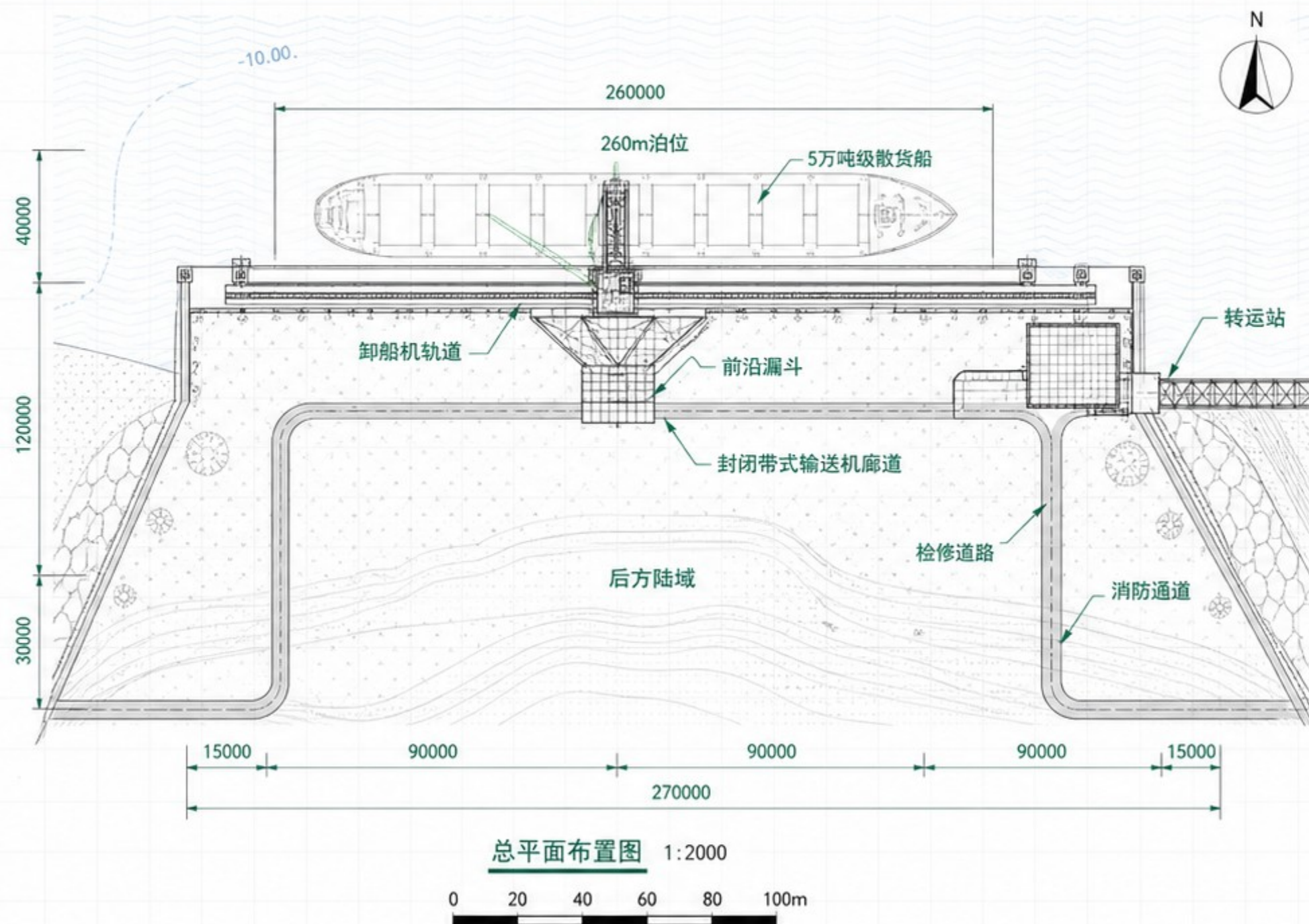
$$D = T + Z_1 + Z_2 + Z_3$$

$$D \approx 11.20 + 0.70 + 0.30 + 0.30 = 12.50 \text{ m}$$

➡ 取前沿设计水深 12.50m

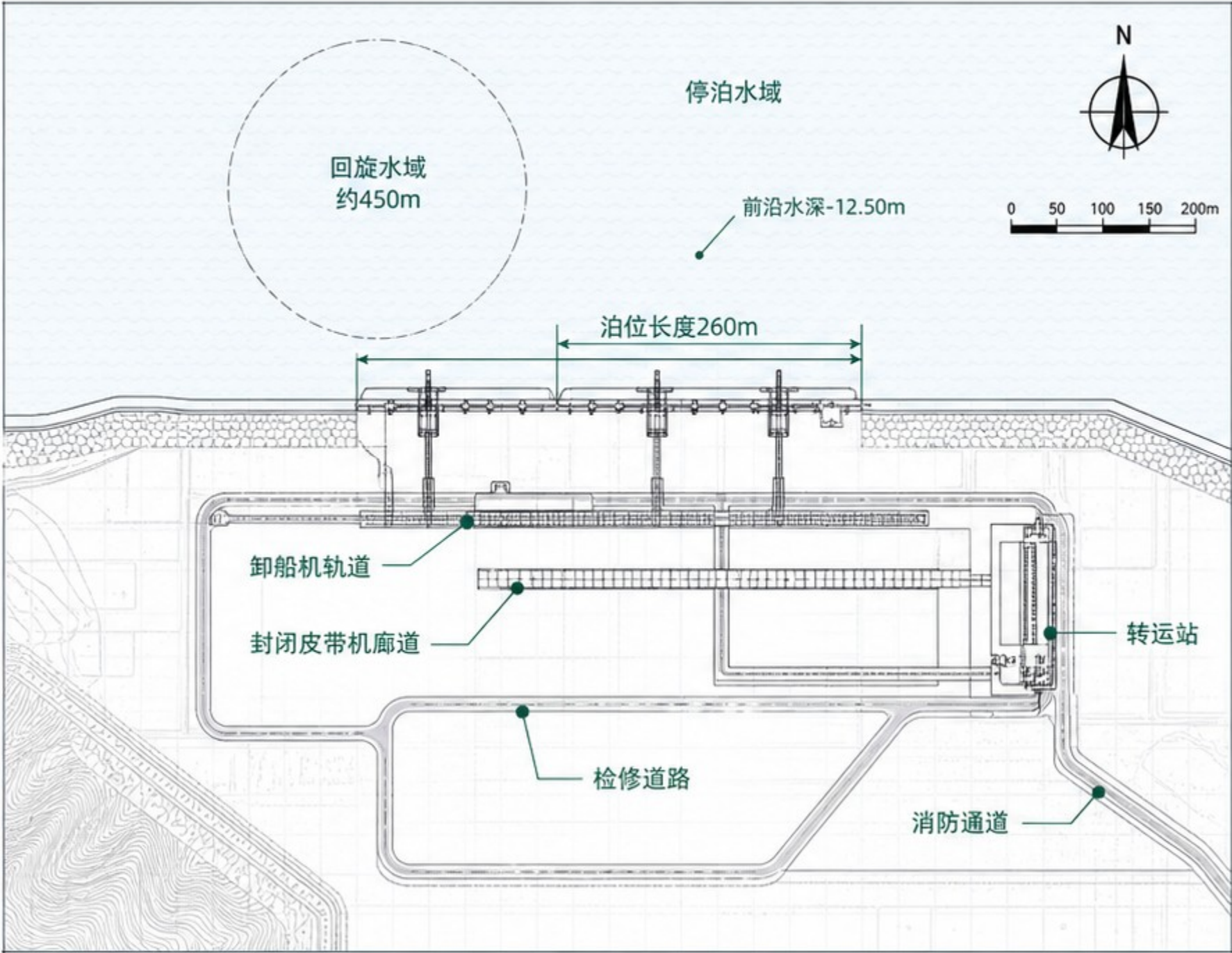
尺度	计算取值	控制理由
泊位长度	260 m	满足设计船型靠泊及安全富余要求
停泊水域	按船宽控制	保证船舶停泊时的横向安全间距
回旋水域	约 450 m	满足设计船舶回旋及操纵安全要求
码头面高程	+3.60 m	高于设计高潮位，满足防浪及安全使用要求

四、总平面布置



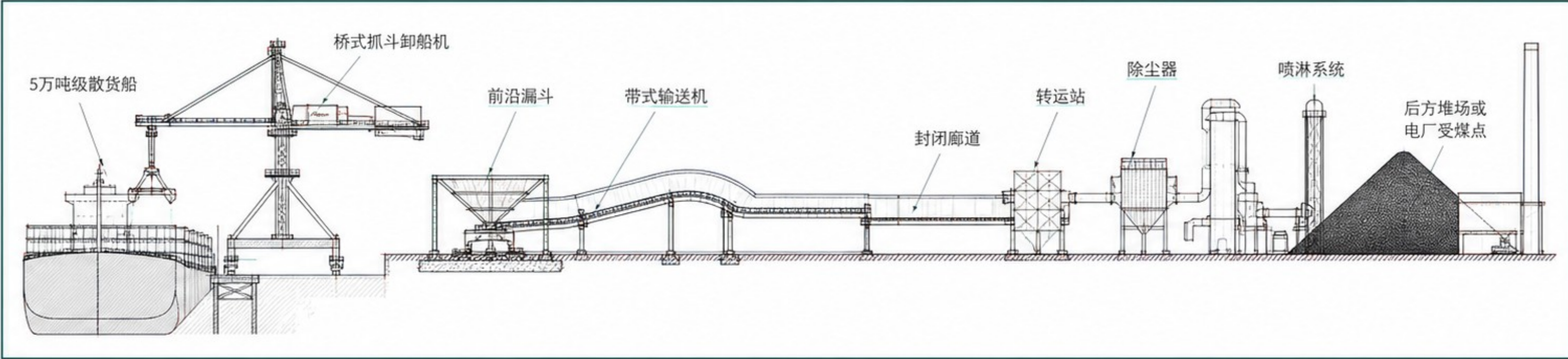
- 顺岸式单泊位布置；
- 卸船机轨道与码头前沿平行；
- 煤流经前沿漏斗进入封闭廊道；
- 检修道路和消防通道独立组织；
- 两种结构方案采用同一平面边界。

五、水域与陆域控制



控制项	取值	说明
靠泊岸线	260m	泊位长度，满足5万吨级散货船靠泊作业要求
前沿水深	12.50m	设计水深，保证满载船舶安全靠泊与离泊
回旋水域	约450m	圆形回旋水域，满足船舶回旋与调头要求
陆域控制廊道	廊道布置	布置封闭皮带机廊道及配套设施，保障物料输送与安全
转运站	1座	设置转运站，实现物料转运与分配
检修道	环形布置	设置检修道路，满足设备检修与通行要求

六、装卸工艺流程



环节	布置	设计控制
卸船设备	桥式抓斗卸船机布置于靠泊前沿，轨距与船型匹配，覆盖全部舱口；前沿设置漏斗仓，连接带式输送机，实现连续卸船。	卸船能力 $\geq 800\text{ t/h}$ ，年通过能力 $\geq 650\text{ 万 t}$ ； 设备选型按船型 5 万 DWT、平均自然条件、连续作业工况校核。
水平转运	采用带式输送机水平输送，设置封闭廊道至转运站；转运站实现流程转换至后续输送系统。	带宽 $B = 1200\text{ mm}$ ，设计带速 3.15 m/s ； 输送能力 $\geq 800\text{ t/h}$ ，装载系数 $k \geq 1.25$ ，驱动与张紧按长距离工况配置。
环保控制	转运站及落料点设置除尘器，含尘气体集中处理；关键落料点配置喷淋抑尘系统，封闭廊道全封闭，减少粉尘逸散。	除尘效率 $\geq 99.5\%$ ，排放浓度 $\leq 30\text{ mg/Nm}^3$ ； 喷淋水耗按设计工况确定，循环利用，满足环保验收要求。
运行目标	流程连续、可靠，满足电厂受煤需求，兼顾检修与应急工况。	系统可用率 $\geq 98\%$ ，年有效运行时间 $\geq 7200\text{ h}$ ； 具备单机检修不停产能力，设置应急旁路与储料缓冲能力。

七、设备能力与堆场容量

1. 设备年通过能力

$$Q_y = N \cdot t \cdot P \cdot \eta$$

(N —设备数量; t —一年有效作业时间(h); P —单机额定效率(t/h); η —设备利用系数)

$$Q_y = 280 \times 18 \times 1000 \times 0.72 \\ \approx \mathbf{362.9 \text{ 万t}}$$

结论: 设备年通过能力约362.9万t, **满足年接卸需求。**

2. 堆场面积

$$A = \frac{Q_s}{h \cdot \rho \cdot \varphi}$$

(Q_s —堆场容量(t); h —堆高(m); ρ —散货堆积密度(t/m³); φ —场地利用系数)

$$A \approx \frac{180000}{6.0 \times 0.85 \times 0.80} \approx \mathbf{4.4 \text{ 万m}^2}$$

结论: 堆场面积按**约4.4万m²控制。**

项目	参数
卸船设备	卸船机 1 台
输送设备	带式输送机连续布置
堆场容量	18 万 t
堆场面积	约 4.4 万 m ²

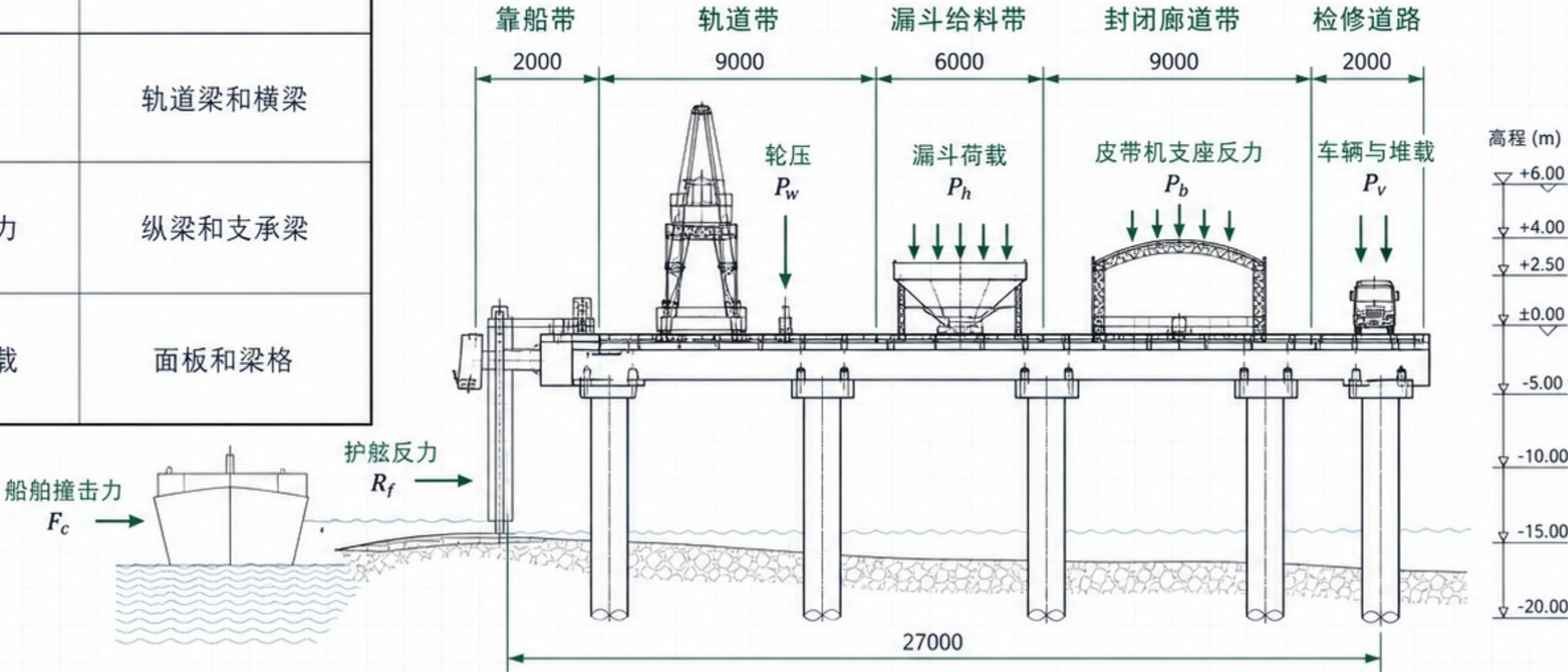
八、平台功能分区与荷载

功能带	主要作用	结构控制
靠船带	船舶撞击与护舷反力	靠船构件和前排桩
轨道带	卸船机轮压	轨道梁和横梁
廊道带	皮带机支座反力	纵梁和支承梁
检修带	车辆与临时堆载	面板和梁格

平台面板均布荷载计算

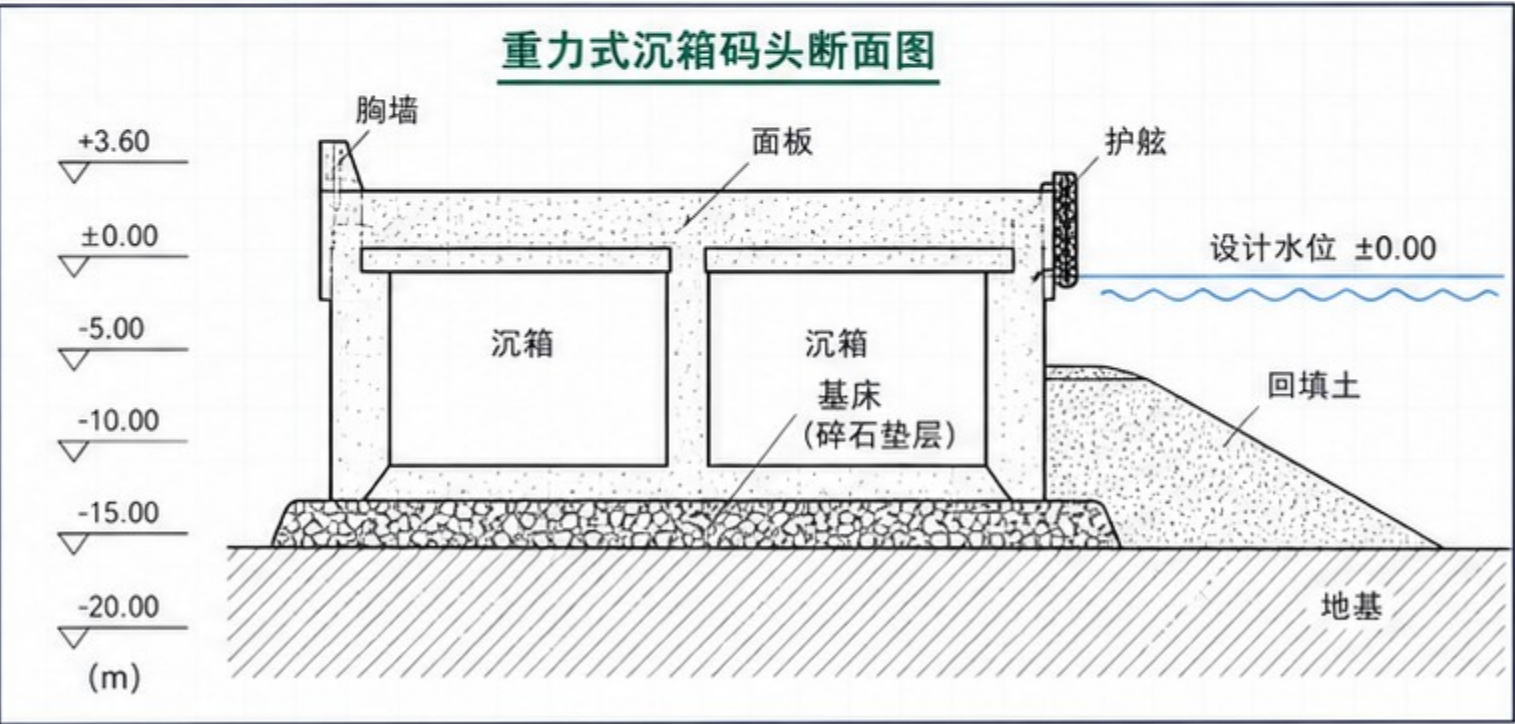
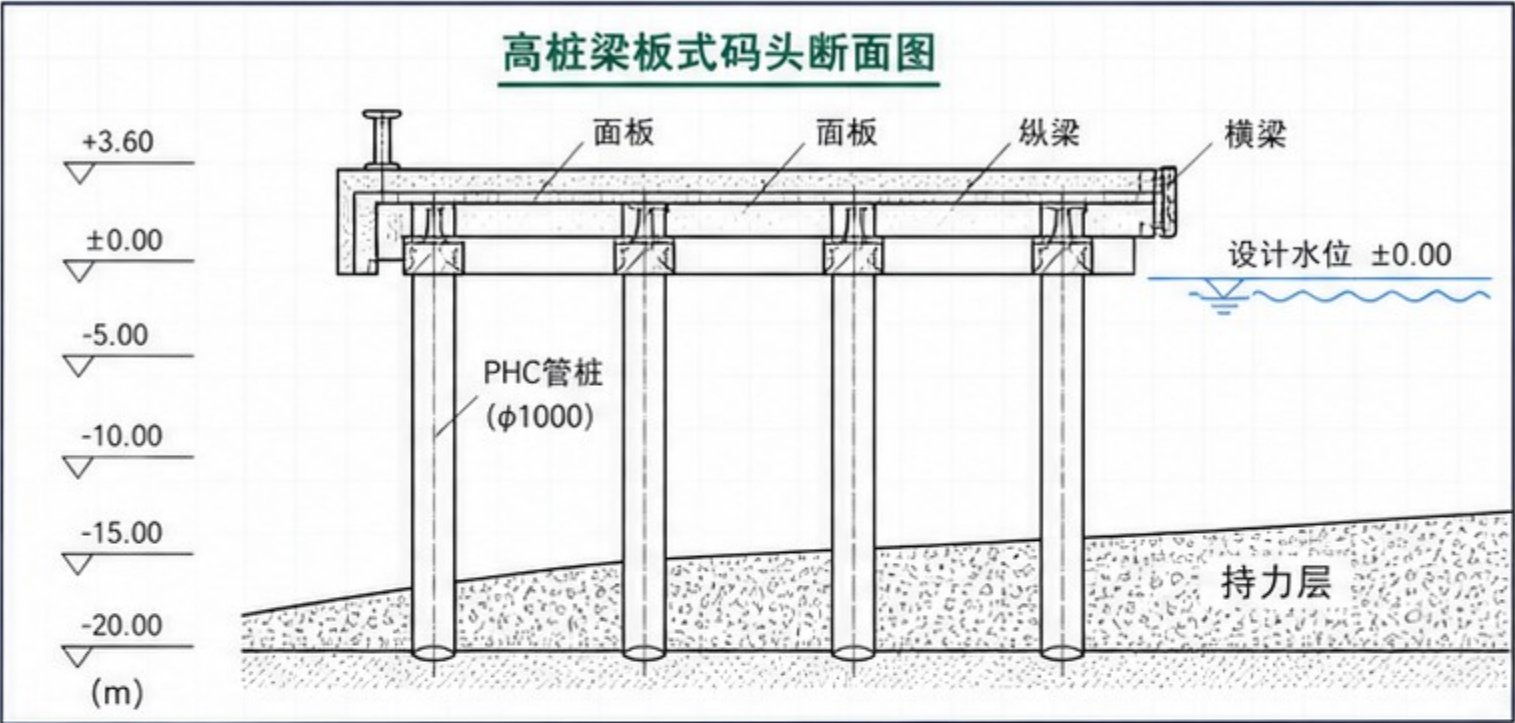
$$q_e = \frac{G_e}{n \cdot A_w} = \frac{3200}{8 \times 5.0} = 80 \text{ kN/m}^2$$

G_e —— 面板分配荷载标准值 (kN)； n —— 主梁根数；
 A_w —— 单根主梁分担宽度 (m)。



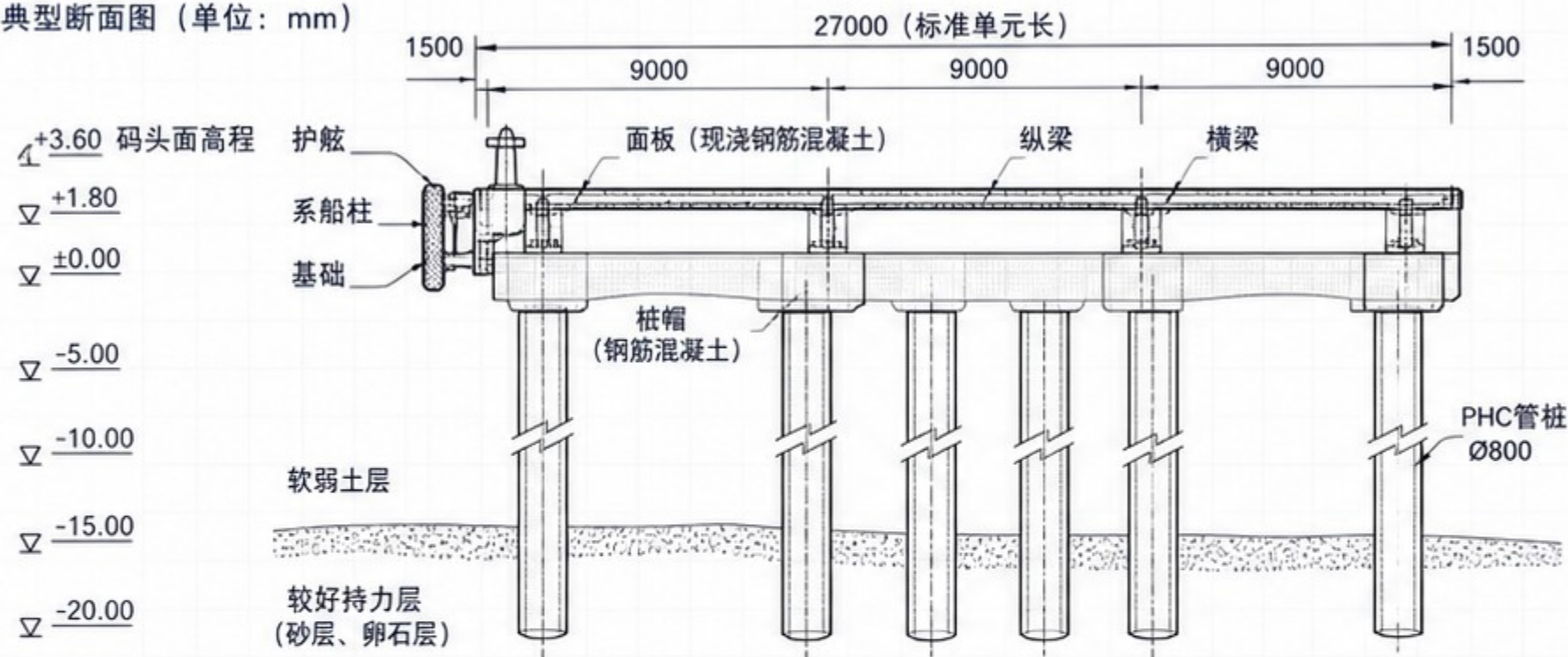
九、结构方案选型

比较项	高桩梁板式	重力式沉箱
 传力方式	梁板桩基持力层	自重基础地基
 地基适应	适应软弱覆盖层	需地基加固和基床整平
 施工特点	打桩预制安装 现浇节点	沉箱预制 浮运安装回填
 主要风险	桩顶位移 节点质量	沉降 基床质量 浮运窗口

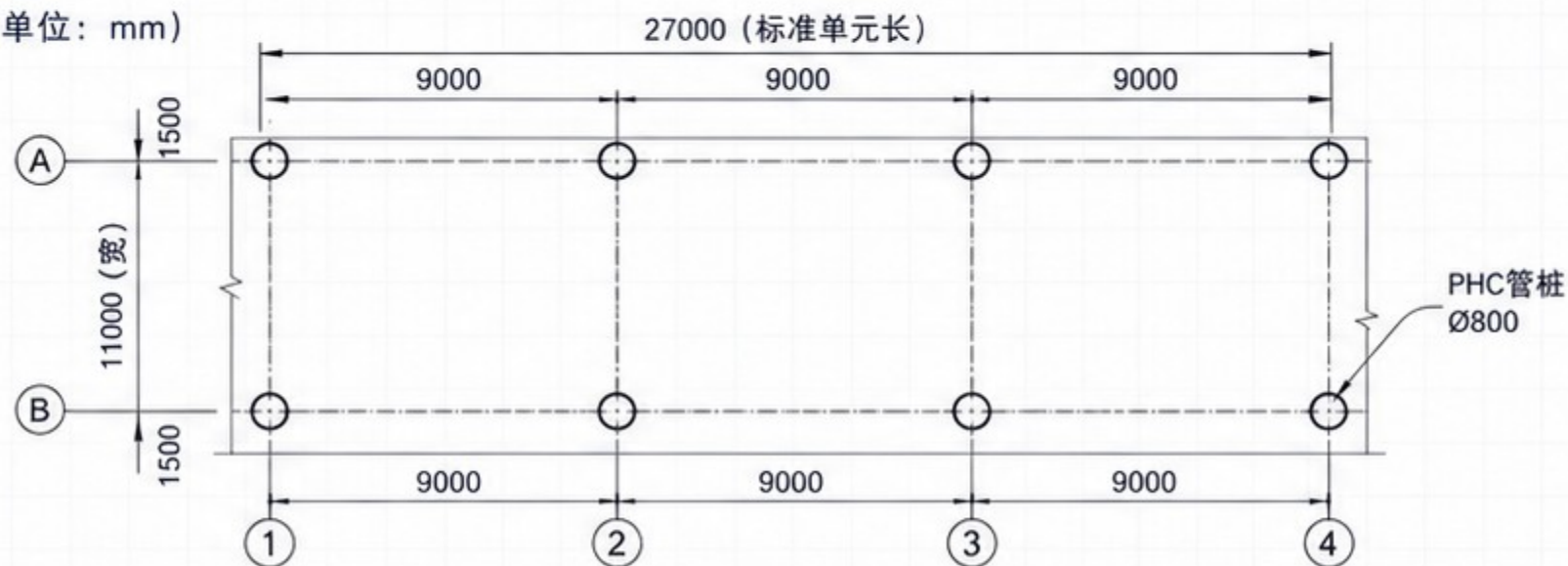


十、高桩梁板式结构组成

典型断面图 (单位: mm)



平面图 (单位: mm)



- PHC管桩穿越软弱土层
进入较好持力层，保证承载与稳定。
- 标准单元纵向长度27m，
桩距9m，形成规则桩网体系。
- 桩帽、横梁、纵梁、面板整体连接，
形成梁桩体系，受力明确。
- 靠船构件（护舷、系船柱基础）
与横梁节点加强连接，满足靠泊要求。

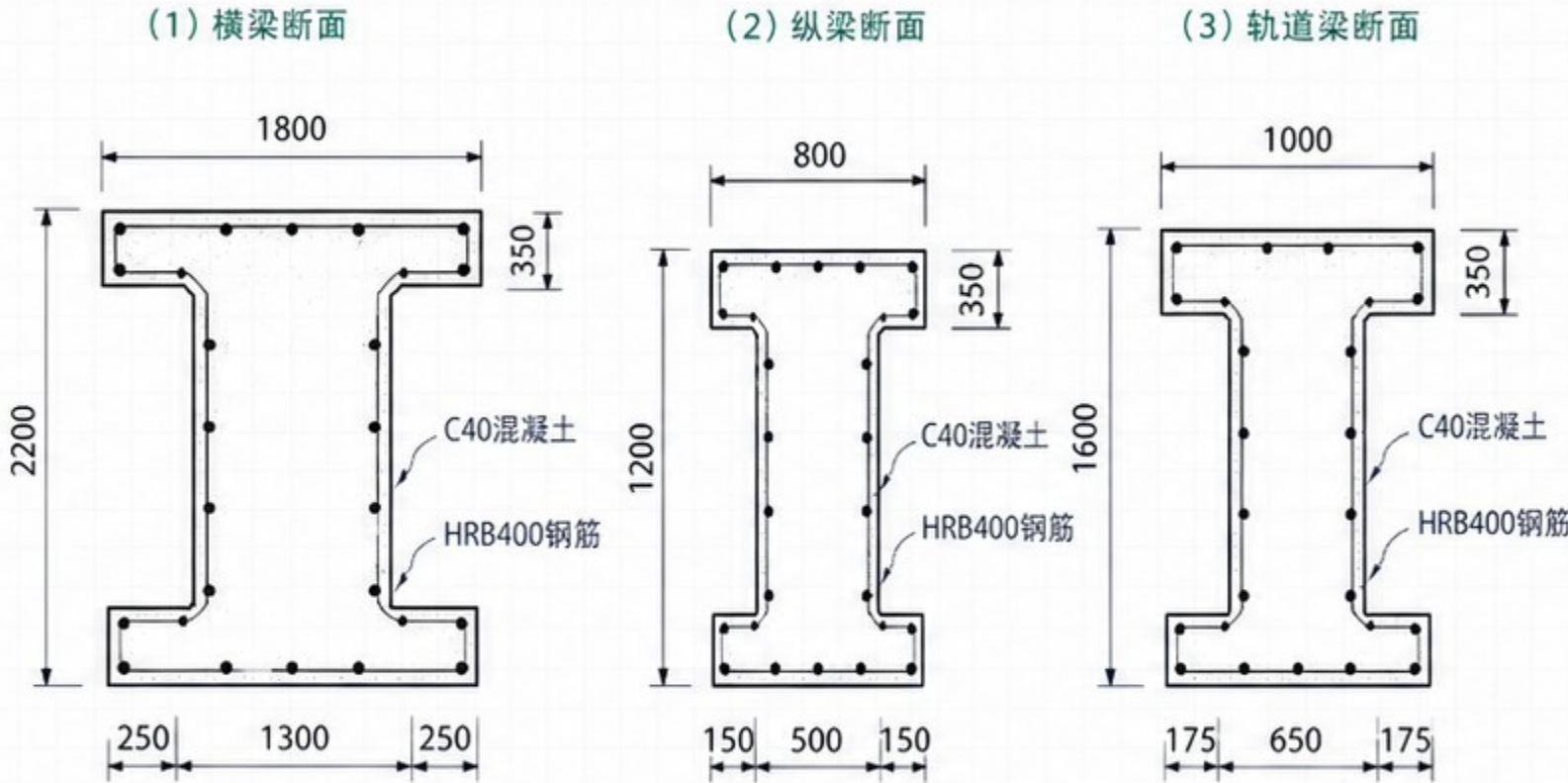
- 标准单元纵向长度27m，
桩距9m，形成规则桩网体系。

- 桩帽、横梁、纵梁、面板整体连接，形成梁桩体系，受力明确。

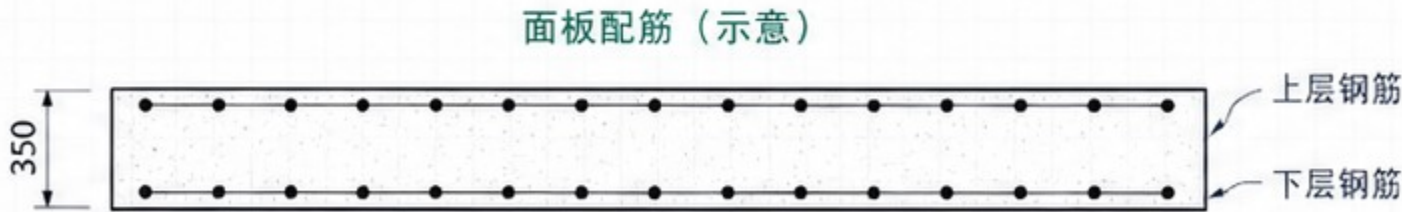
- 靠船构件（护舷、系船柱基础）与横梁节点**加强连接**，满足靠泊要求。

十一、梁板与靠船构件细部

1. 横梁、纵梁及轨道梁断面

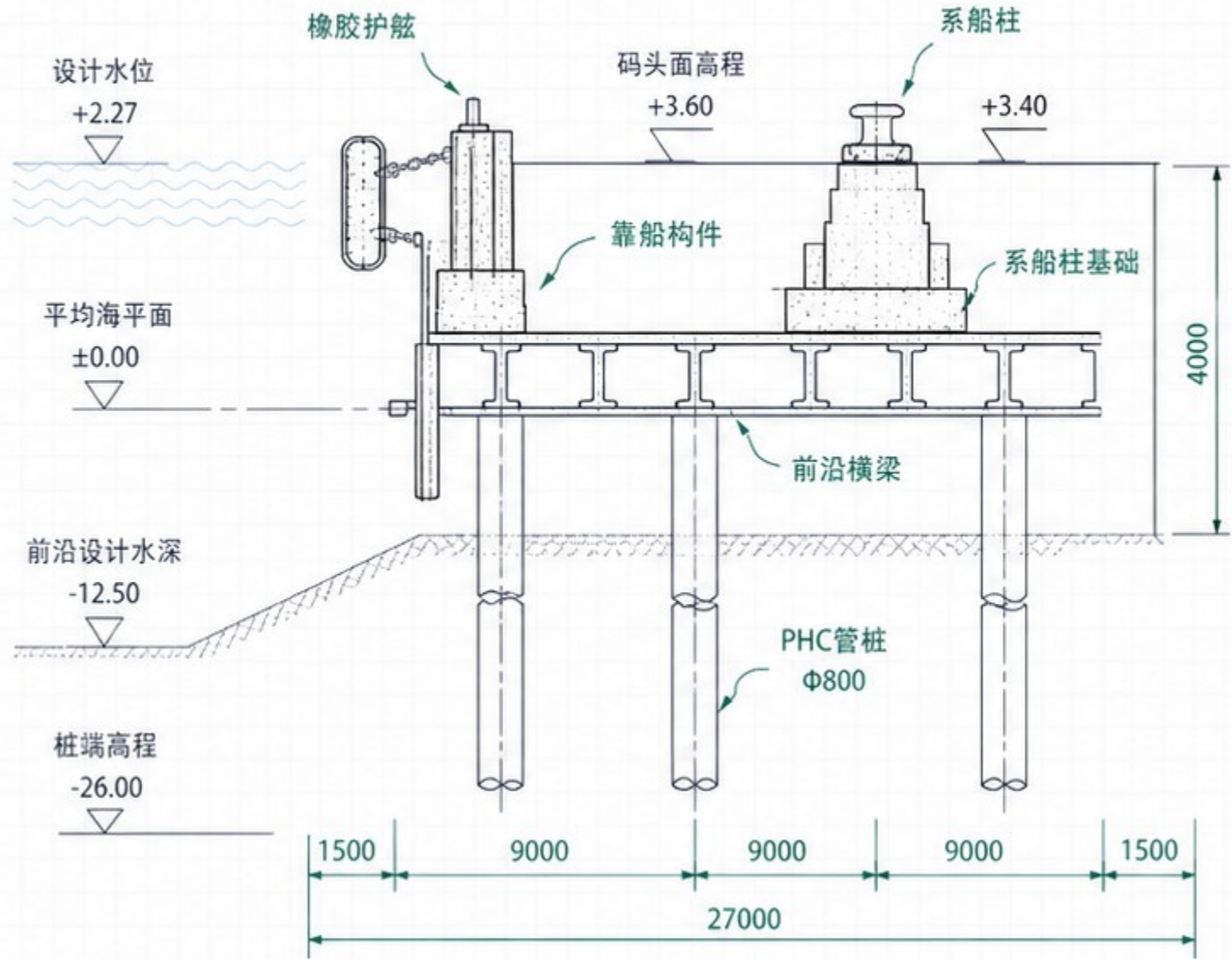


注: 面板厚度均为350; 所有主要钢筋保护层厚度为50。

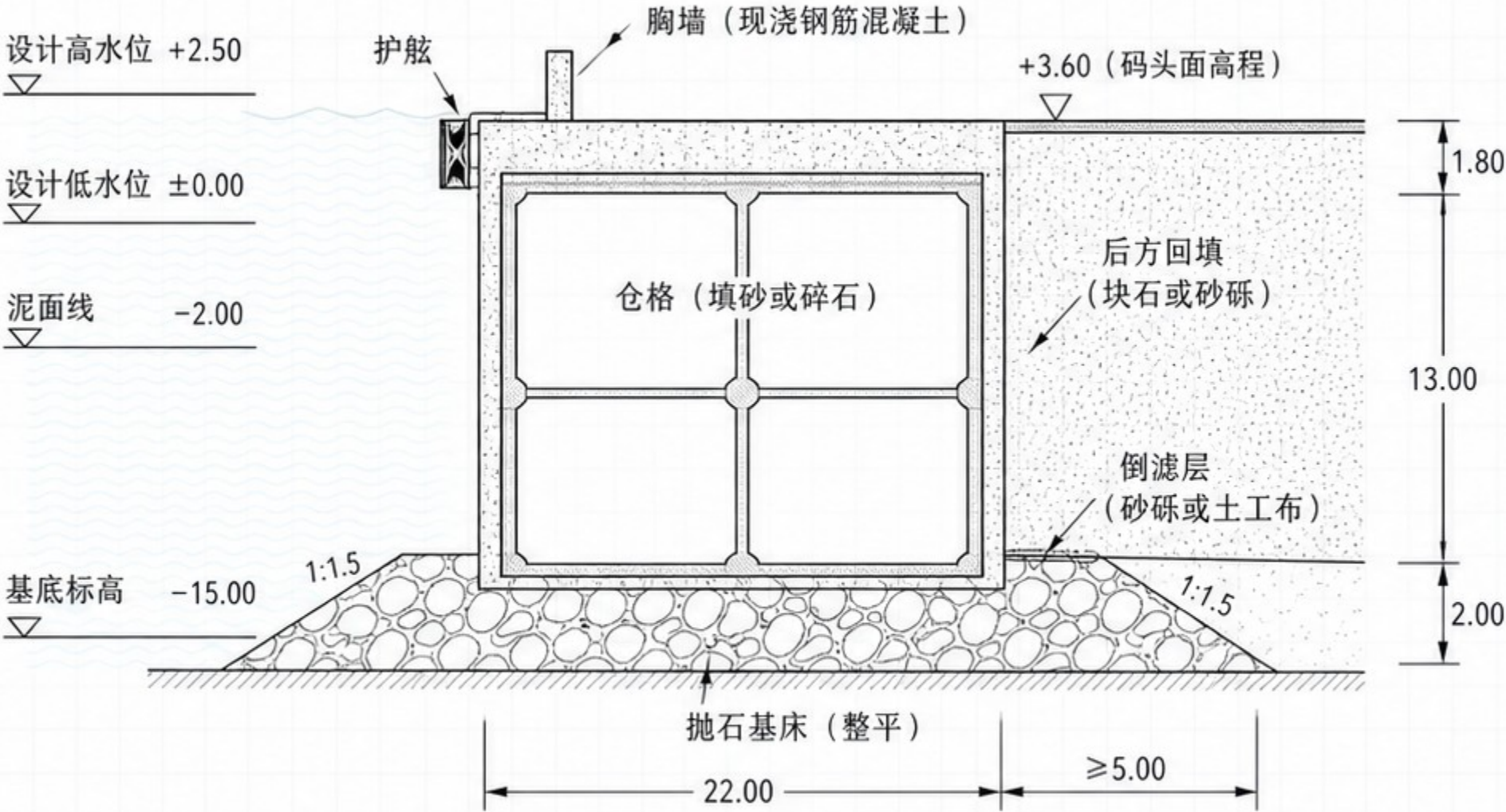


尺寸单位: mm

2. 靠船构件、护舷及系船柱基础断面



十二、沉箱方案计算边界

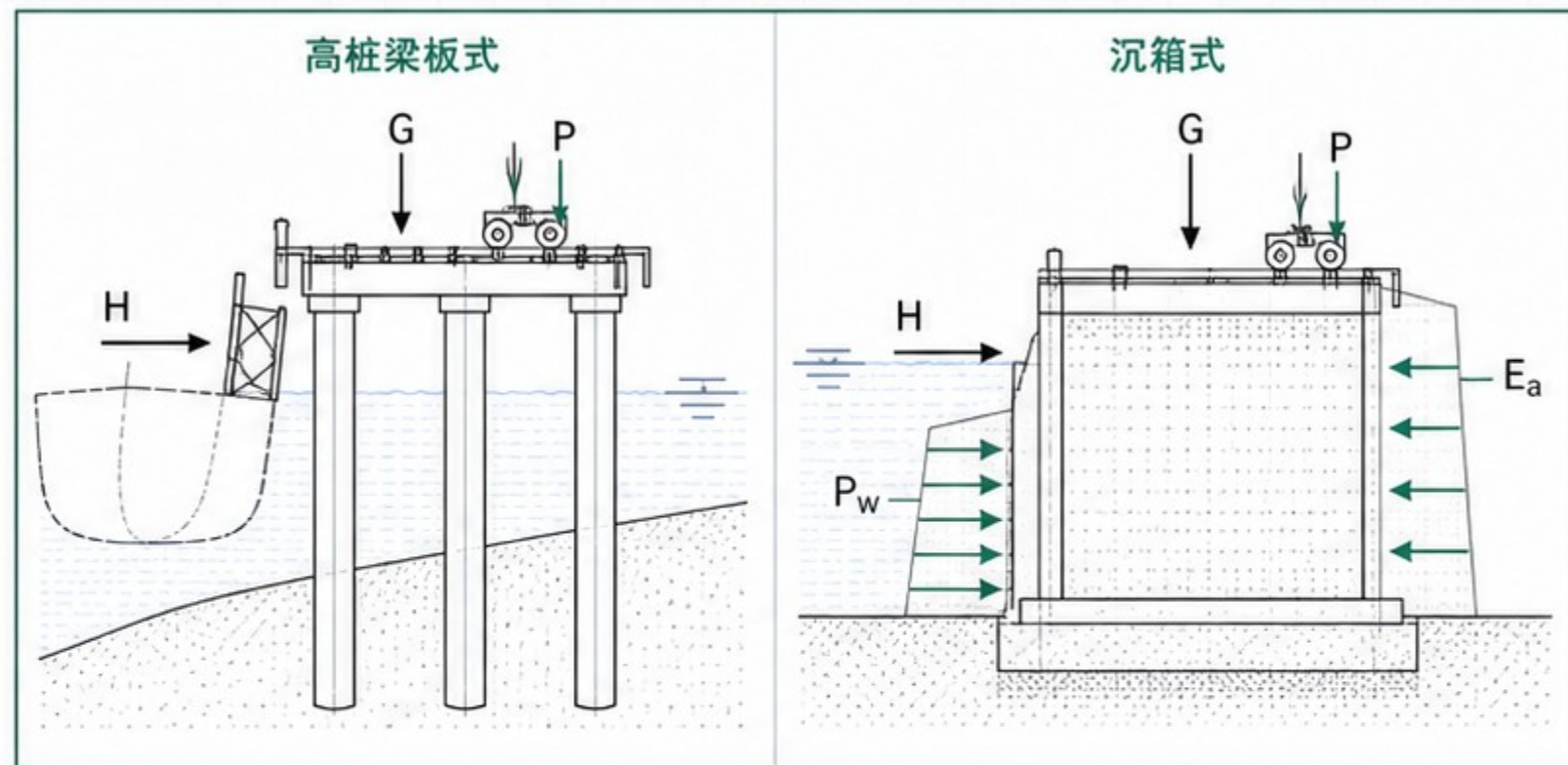


重力式沉箱码头典型断面示意图

构造	取值	作用
沉箱	宽 22.0 m 高 13.0 m 单节长 22.0 m	主要承重结构，承受竖向荷载及水平推力
胸墙	现浇钢筋混凝土 高程至 +3.60 m	挡土护顶，防止后方回填土坍塌和越顶
基床	抛石基床，整平 厚度 2.0 m	均匀传递荷载，提高地基承载力，防止沉陷
回填	倒滤层 + 后方回填	保证排水反滤，稳定沉箱及后方地基，防止渗透破坏

十三、结构计算荷载组合

荷载类型	高桩梁板式控制部位	沉箱式控制部位
结构自重	面板梁桩帽	沉箱胸墙填料
设备荷载	轨道梁横梁桩列	胸墙基底应力
船舶作用	靠船构件前排桩	胸墙整体稳定
土压力	后方连接段	回填侧压力
施工作用	吊装临时堆载	浮运安装回填



- 1 正常使用组合：**控制结构的裂缝宽度和位移，满足使用功能要求。
- 2 承载能力组合：**控制结构的强度和稳定性，满足安全储备要求。
- 3 施工组合：**控制结构在施工阶段（浮运、吊装、临时堆载等）的安全性。

十四、高桩梁板式：面板与梁格计算

1. 面板均布荷载

■ 面板自重标准值：

$$g_s = \gamma_c h_s = 25 \times 0.35 = 8.75 \text{ kN/m}^2$$

其中： γ_c —混凝土容重 (kN/m^3)； h_s —面板厚度 (m)。

■ 面板计算均布荷载：

$$q = q_g + q_p + q_e = 10.75 + 60 + 12 = 82.75 \text{ kN/m}^2$$

其中： q_g —面板及附属结构标准值 10.75 kN/m^2 ；

q_p —设备轮压按面板分布折算 60 kN/m^2 ；

q_e —面板水久作用标准值取 12 kN/m^2 。

2. 面板跨中弯矩（按简支板计算）

■ 计算公式：

$$M = \frac{ql^2}{8}$$

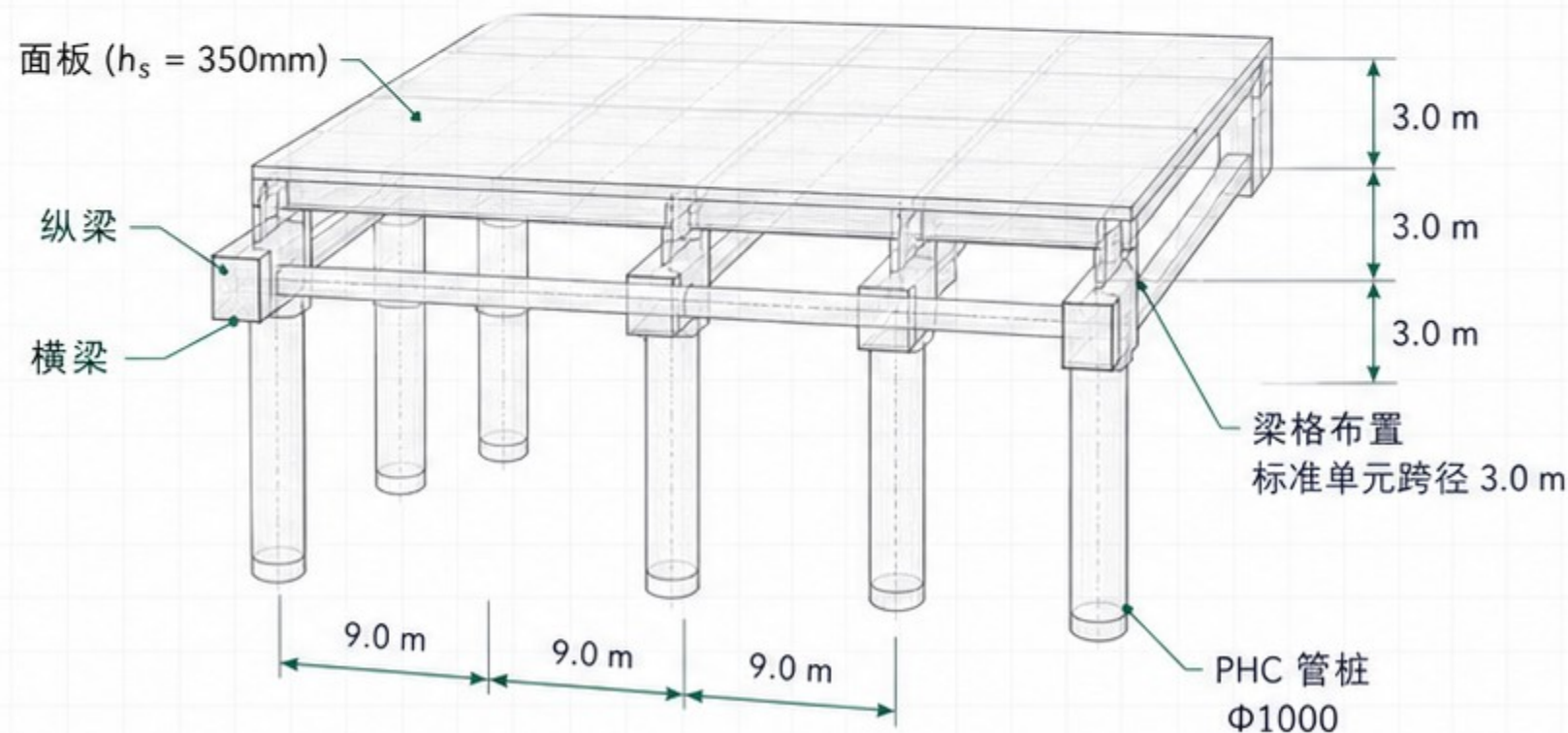
■ 代入计算：

$$M = \frac{25 \times 3.0^2}{8} = 28.13 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

其中： q —控制面板均布荷载 (kN/m^2)； l —板跨 (m)，取 3.0 m 。

本节计算按标准单元，面板主要受力按简支板考虑。

项目	计算结果	控制说明
面板自重标准值 g_s	8.75 kN/m^2	按混凝土容重 25 kN/m^3 、面板厚度 0.35 m 计算
面板计算均布荷载 q	82.75 kN/m^2	自重 + 设备荷载 + 水久作用
面板跨中弯矩 M	28.13 $\text{kN} \cdot \text{m}$	按简支板 $M = ql^2/8$ 计算
横梁控制弯矩 M_b	按轨道轮压组合计算	按轨道梁轮压、冲击及系数组合，控制横梁截面



十五、高桩梁板式：PHC 桩承载计算

1. 单桩竖向反力

计算公式：
$$N = \frac{G + Q}{n}$$

代入计算：
$$N = \frac{5400 + 3600}{12} = 750 \text{ kN}$$

式中：G—结构自重（kN）；Q—活荷载及设备荷载（kN）；n—单元桩数（根）

➡ 结论：N = 750 kN 小于单桩承载设计值，满足要求。

2. 水平力分配

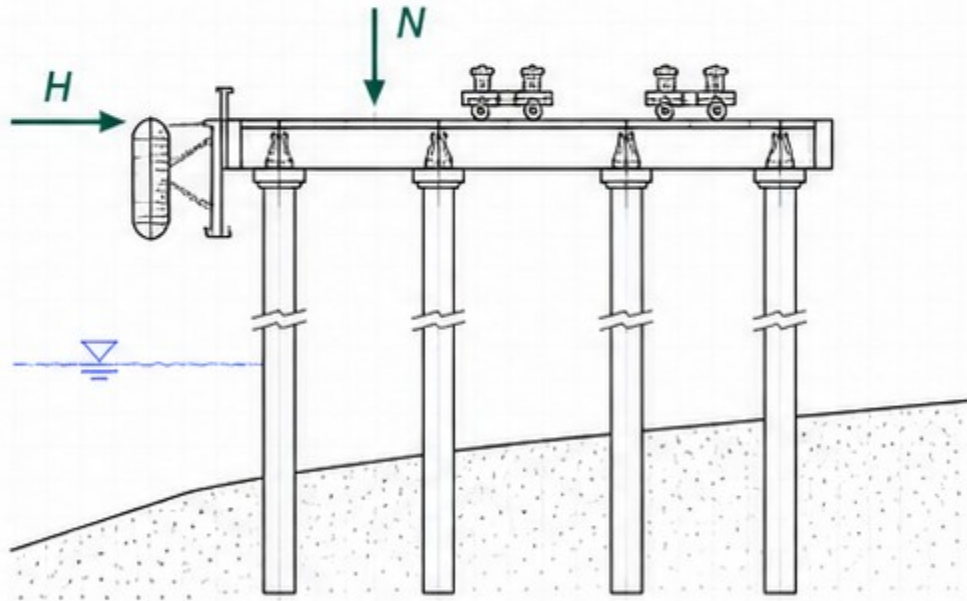
计算公式：
$$H_p = \frac{H}{n_f}$$

代入计算：
$$H_p = \frac{900}{6} = 150 \text{ kN}$$

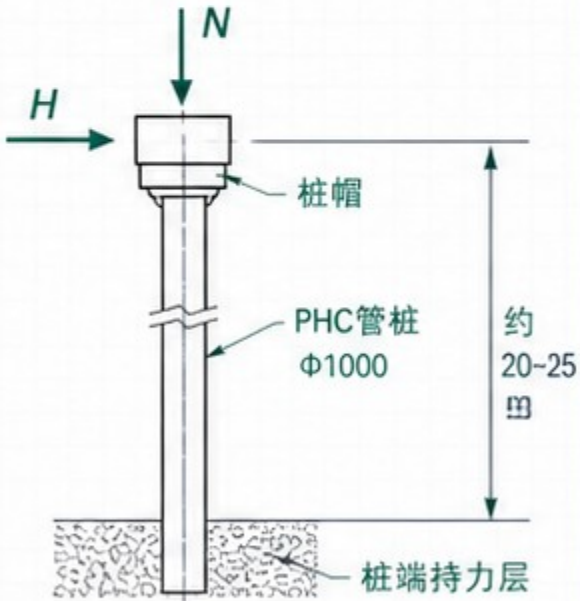
式中：H—码头顶面水平作用合力（kN）；n_f—前排桩个数（根）

➡ 结论：每根前排桩水平分配力 150 kN，前排桩与靠船节点共同控制。

计算项	结果	结论
单桩竖向反力 N	750 kN	小于单桩承载设计值，满足要求
水平分配力 H _p	150 kN	前排桩与靠船节点共同控制
桩顶位移	按水平作用验算	满足规范位移限值要求
控制部位	轨道梁和桩帽节点	按组合荷载进行强度验算



a) 整体受力示意



b) 单桩受力图

十六、沉箱方案：可靠度与稳定验算

1. 有效竖向力

有效竖向力按下式计算：

$$W = G_c + G_f + G_s - U$$

G_c —— 沉箱自重 (kN)； G_f —— 胸墙及附属自重 (kN)；

G_s —— 基床及回填土自重 (kN)； U —— 浮力 (kN)。

代入计算：

$$W = 66250 + 87300 + 28600 - 17150 = \mathbf{165000 \text{ kN}}$$

2. 可靠指标

可靠指标按下式计算：
$$\beta = \frac{R - S}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}}$$

R —— 抗力效应； S —— 作用效应； σ_R —— 抗力标准差； σ_S —— 作用标准差。

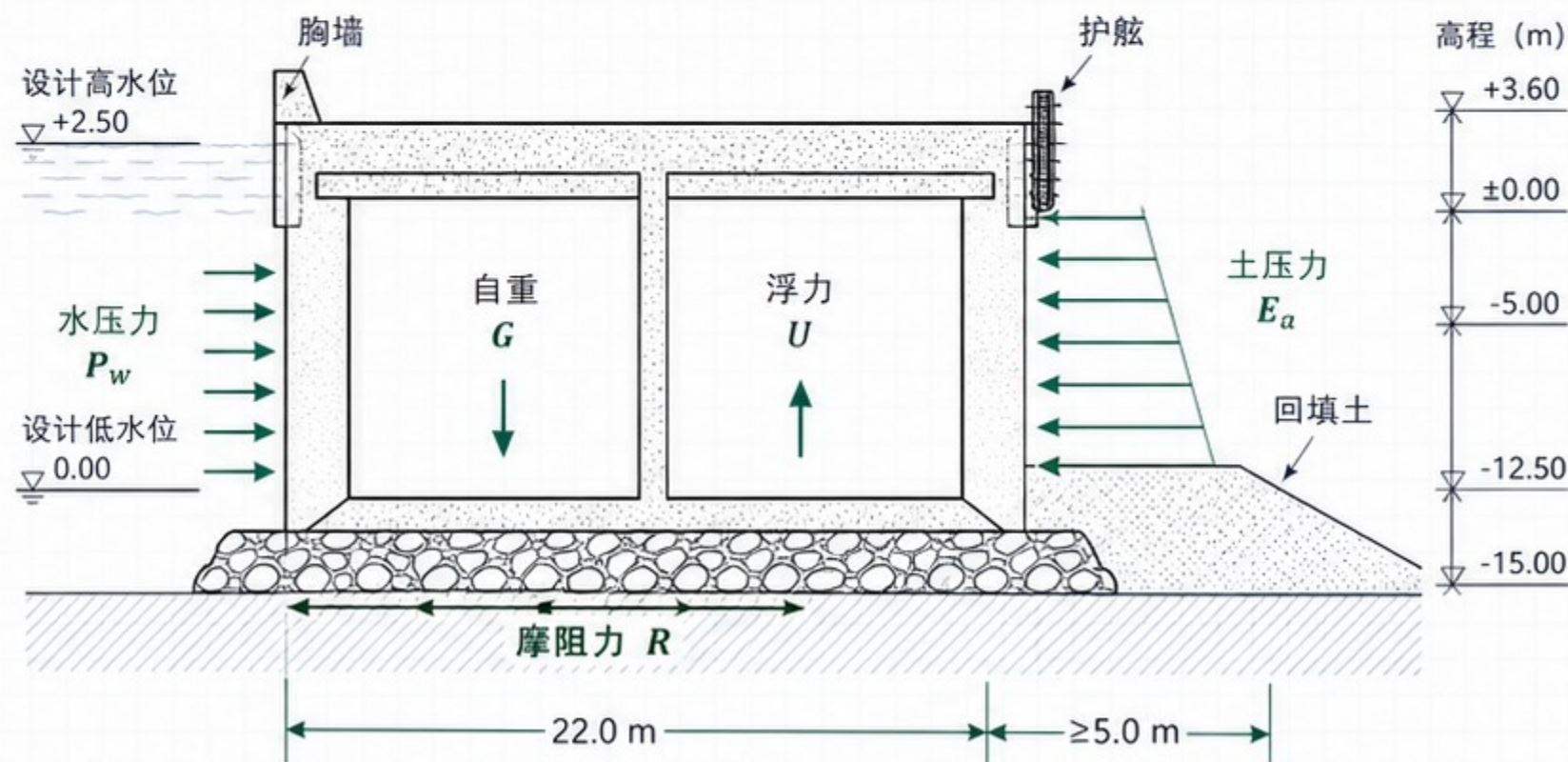
计算结果：

① 抗滑可靠指标：
$$\beta_s = \frac{R_s - S_s}{\sqrt{\sigma_{R_s}^2 + \sigma_{S_s}^2}} \approx 3.10$$

② 抗倾可靠指标：
$$\beta_o = \frac{R_o - S_o}{\sqrt{\sigma_{R_o}^2 + \sigma_{S_o}^2}} \approx 3.35$$

③ 基底应力稳定：
$$e = \frac{M}{W} < \frac{B}{6}$$
，满足要求。

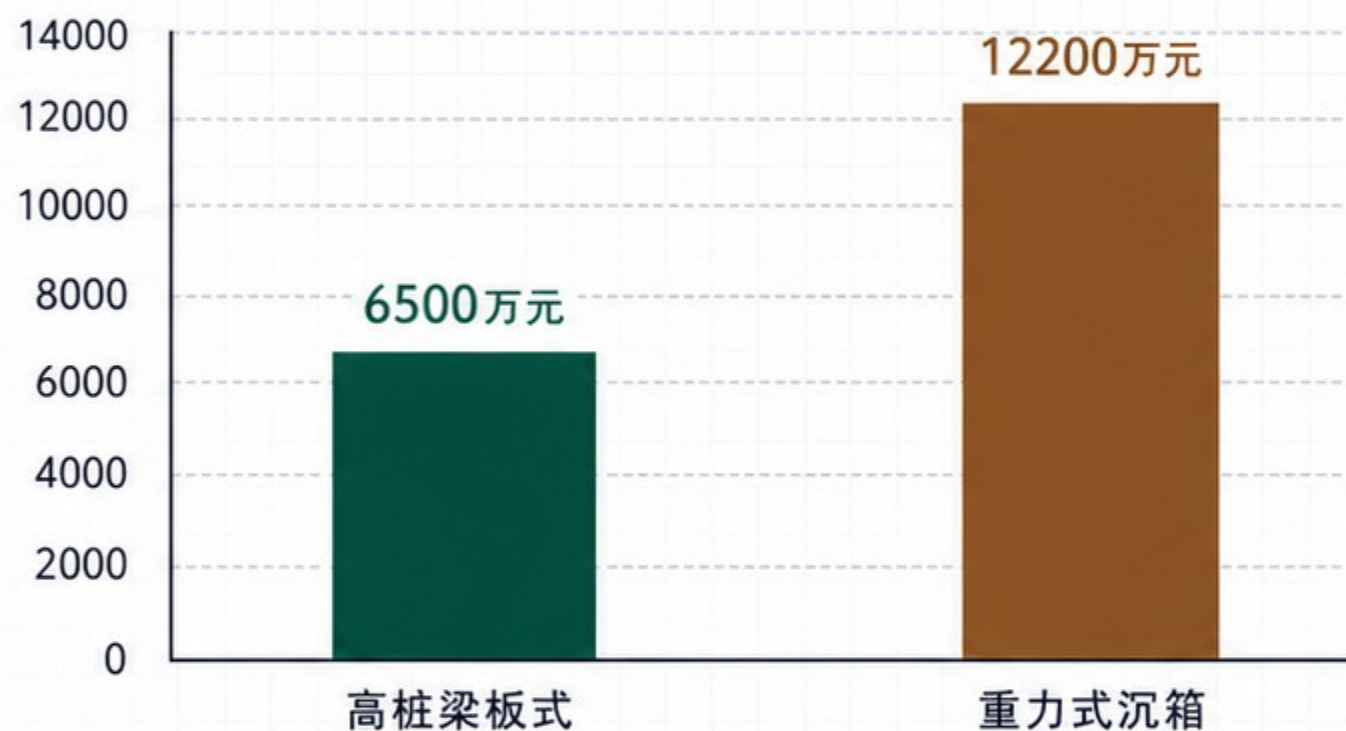
项目	计算结果	结论
抗滑可靠指标 β_s	$\beta_s \approx 3.10 (> 2.0)$	满足
抗倾可靠指标 β_o	$\beta_o \approx 3.35 (> 2.0)$	满足
基底应力验算	$e = M/W = 1.95 \text{ m} < B/6 = 3.67 \text{ m}$	偏心距满足
浮运稳定验算	浮态 $GM = 1.28 \text{ m} > 0$	浮态满足



十七、工程量与概预算

两种方案初步总造价对比

造价（万元）



注：造价为初步估算结果，不含征地、拆迁及税费等。

方案	造价（万元）	主要费用来源
高桩梁板式	约 6500 万元	费用集中在PHC桩、梁板、钢筋和打桩措施。
重力式沉箱	约 12200 万元	费用集中在沉箱、基床、地基处理和回填。
费用差额	约 5700 万元	重力式沉箱造价较高。
费用差率	约 87.7%	$(12200 - 6500) / 6500 = 87.7\%$



说明：两方案按同一泊位功能（5万吨级散货船泊位）和装卸工艺（桥式抓斗卸船+封闭皮带输送）口径比较，不含征地、拆迁、税费及电气、给排水等配套工程费用。

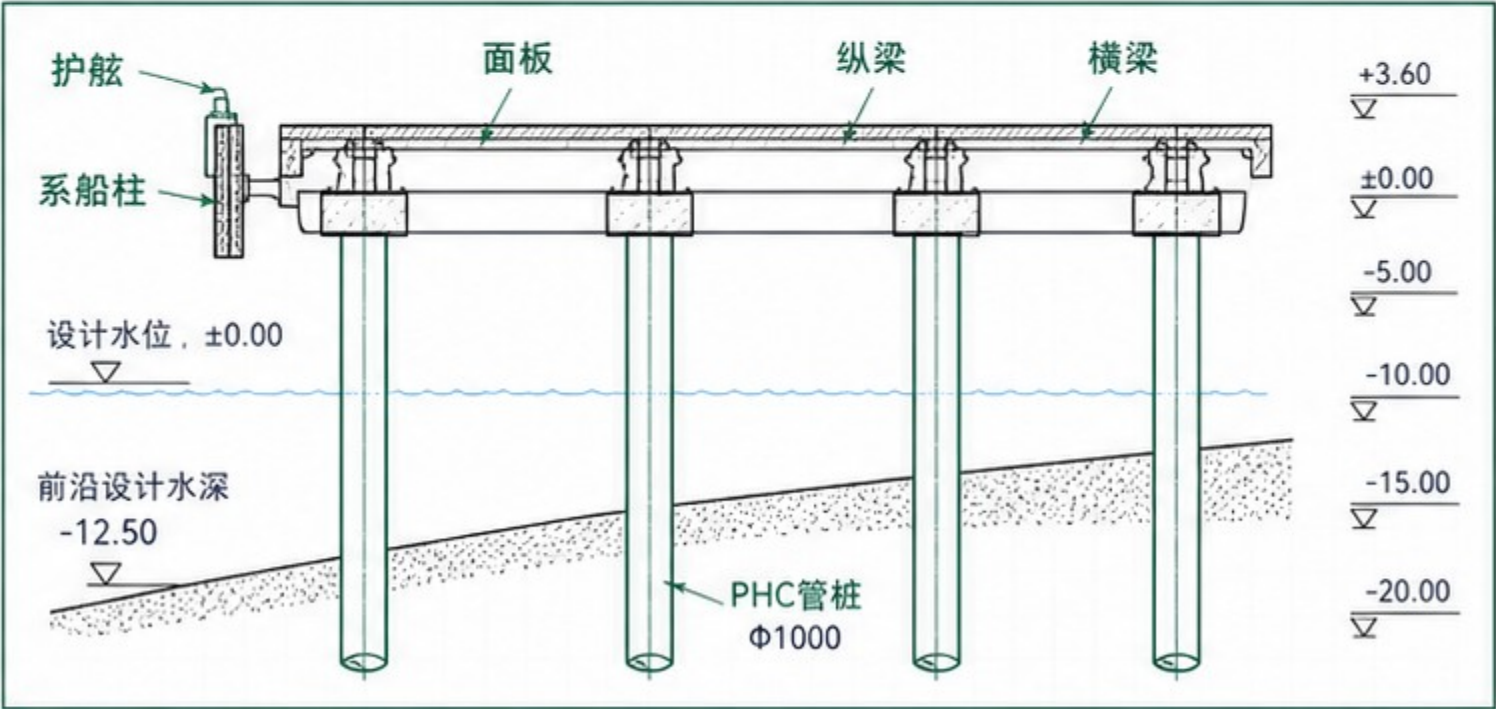
十八、方案比选与推荐

指标	高桩梁板式	重力式沉箱
结构安全	梁板与桩基传力明确	经加固后可满足稳定
地基适应	适应软弱覆盖层	地基处理规模较大
施工组织	工艺成熟，节点可控	预制浮运安装约束强
运营维护	局部维修较方便	整体刚度大，但修复复杂
工程投资	约 6500 万元	约 12200 万元

推荐方案

高桩梁板式码头

软基适应性、施工风险和投资控制更优



十九、设计结论

- 1 完成了汕尾电厂配套5万吨级煤码头工程初步设计，包括总平面、装卸工艺、结构方案、结构计算和概预算。
- 2 码头主要尺度为：泊位长度**260 m**、前沿设计水深 **12.50 m**、码头面高程**+3.60 m**。
- 3 装卸工艺采用桥式抓斗卸船机、前沿漏斗、带式输送机、转运站和除尘系统，满足环保要求。
- 4 两种结构方案（高桩梁板式、重力式沉箱）均完成了构造说明、结构计算与验算及概预算比较。
- 5 综合技术可行性、地基适应性、施工风险和投资，**推荐采用高桩梁板式码头结构方案。**

核心结论

- ✓ 结构安全可控
- ✓ 软基适应性好
- ✓ 工程投资较低
- ✓ 施工组织成熟

